יחידה 8200

מרכז 7160

מבחן צבאי מסכם

קודקוד מחזור ד' מגמת פולסטאק

בחדר הבקרה של היחידה נאספו החיילים לאחר סדרת דיווחים מודיעיניים על פעילות משגרים באיראן. המפקדים הבינו שכמות המידע גדלה במהירות, אך הכלים הקיימים אינם מאפשרים ניהול וניתוח יעיל. לכן הוחלט לפתח אפליקציה חדשה שתאפשר ריכוז מידע על משגרים, צפייה ברשימה עדכנית והוספת נתונים חדשים בזמן אמת. המערכת תאפשר גם יצירת משתמשים והתחברות מאובטחת כדי לשמור על שליטה בגישה למידע הרגיש.

מטרת הפרויקט היא ליצור כלי טכנולוגי ברור ואמין שיסייע לצוותים לנהל את המידע בצורה מסודרת ומהירה. בעזרת האפליקציה ניתן יהיה לבנות תמונת מצב מדויקת יותר, לעקוב אחרי כל משגר ולנתח נתונים בזמן אמת. רק בעזרת העבודה שלכם והמערכת שתפתחו נוכל לאתר ולנטרל את כלל המשגרים, ולסייע לכוחות להשלים את המשימה בהצלחה.

נושא הפרויקט: אפליקציית משגרים

מטרת הפרויקט: עליכם לפתח אפליקציית Full Stack לניהול תמונת מצב של המשגרים באיראן.

1. האפליקציה תאפשר למשתמשים לראות רשימת משגרים קיימים.
2. האפליקציה תאפשר למשתמשים להזין משגרים חדשים.
3. ליצור חשבון ולהתחבר למערכת.

הפרויקט מחולק לשני חלקים.

יחידה 8200

מרכז 7160

הנחיות כלליות למבחן

- **שימו דגש על המוצר** - ישנן דרכים רבות לממש את הדרישות, ואנו פתוחים לקבל מגוון פתרונות וגישות. אין דרך אחת נכונה לבצע את המשימה. צרו מוצר עובד, שממש את הדרישות בצורה הגיונית ומובנת.
- **שימוש נכון ב-Git** - לאורך כל המבחן, בצעו קומיטים מסודרים עם הודעות ברורות. הקפידו על שלבים קטנים ומשמעותיים, כדי שיהיה קל לעקוב אחרי התקדמות הפיתוח.
- **ארגון הפרויקט** - חלקו את הקוד לתיקיות וקבצים בצורה הגיונית ונקייה. חשוב שמי שיגיע אחרי יוכל להבין את המבנה ואת האחריות של כל רכיב בלי להתאמץ.
- **עקרונות SOLID** - שמרו על כתיבת קוד גמיש, קריא וניתן להרחבה.
- **קונסיסטנטיות** - שמרו על שמות אחידים, סגנון אחיד של קוד ותיעוד קצר היכן שנדרש.
- **Naming** - בחרו שמות משמעותיים וברורים למשתנים, פונקציות וקבצים. שם טוב חוסך הסברים ומקל על מי שיקרא את הקוד אחריכם.
- **Planning** - תכננו מראש את צעדיכם ורשמו לכם בצד מה נדרש מכם בכל שלב. תחקרו ותבינו היטב מראש מה הפתרונות שעומדים לרשותכם

- הקפידו לבצע את המבחן על פי השלבים ולא לערבב ביניהם. ישנה חשיבות לסדר הכתיבה.
- המבחן הינו אישי - אין לשתף במידע אף גורם בכל משך המבחן (גם בהפסקות). כל חשד להעתקה תגרום להדחה מיידית מהקורס.
- אין להשתמש בקוד קודם שנכתב על ידכם או על ידי אחרים, אין לתקשר עם הנבחנים האחרים, אין להשתמש בעוזרי AI למינהם, ואין להשתמש באתרי אינטרנט שלא נמצאים בחומרי העזר המותרים - **פסילה מיידית של המבחן**
- חובה להיות עם שיתוף מסך פתוח, מצלמה פתוחה, ומיקרופון פתוח לכל אורך המבחן.
- אם יש לכם שאלה או בעיה תפנו לחונך הנמצא בכיתה
- את הקישור לגיט שלכם תמלאו בפורמס

חומרי עזר מותרים לשימוש בזמן המבחן:

https://stackoverflow.com/

https://developer.mozilla.org/en-US/

https://www.w3schools.com/

https://www.npmjs.com/

https://www.geeksforgeeks.org/

BACKEND:

https://expressjs.com/

https://www.mongodb.com/

https://yosefanaliza.github.io/mongodb-node-driver/

https://mongoosejs.com/

FRONTEND:

https://zustand.docs.pmnd.rs/

https://react.dev/

https://vite.dev/

https://react-typescript-cheatsheet.netlify.app/

https://reactrouter.com/

https://axios-http.com/

https://tailwindcss.com/

יחידה 8200
מרכז 7160

חלק א'

דרישות:

צד לקוח: השתמשו בReact עבור צד הפרונט.

יש ליצור את העמודים הבאים:

1. Home Page - עמוד המציג רשימה של משגרים.
2. Add Launcher Page - עמוד שבו ניתן להוסיף משגר חדש.
3. Launcher Details Page - עמוד המציג את פרטי המשגר.

לכל עמוד יש Route משלו.

צרו שדות על מנת להכניס את הנתונים של המשגר:

- name - string
- rocketType - string - רשימה נפתחת: Shahab3, Fetah110, Radwan, Kheibar
- latitude - number (נקודת רוחב)
- longitude - number (נקודת אורך)
- city - string

פעולות שיש לממש בצד הלקוח:

- הוספת משגר
- צפייה ברשימת משגרים קיימים
- צפייה במשגר בודד
- חיפוש משגרים לפי עיר
- סינון לפי סוג משגר

צד שרת: השתמשו ב Nodejs עבור צד הבקאנד.

הוסיפו התחברות למסד נתונים לבחירתכם וצרו שם טבלה עבור המשגרים. שדות משגר במסד הנתונים:

- id
- city
- rocketType
- latitude - number
- longitude - number
- name

יש ליצור את הפעולות הבאות בשרת ולקרוא להם מצד הלקוח באמצעות בקשת HTTP:

משיג את כל המשגרים - GET /api/launchers

משיג משגר אחד - GET /api/launchers/id

מוסיף משגר למסד הנתונים - POST /api/launchers

הוסיפו יכולת למחוק משגר באמצעות Route חדש:
DELETE /api/launchers/:id - מוחק משגר ממסד הנתונים על פי id - חברו את הפעולה לכפתור בצד הלקוח.

משימת בונוס:

הוסיפו יכולת לערוך משגר באמצעות Route חדש:
PUT /api/launchers/:id - עורך משגר יחיד על פי id.
חברו את הפעולה הזו למשגר בצד הלקוח (השדות הקיימים יכולים לשמש גם לפעולה זו).